LERNZIELBUCH

Chemie – Thermodynamik: elf aktuelle Prüfziele

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`

Zur Gliederung

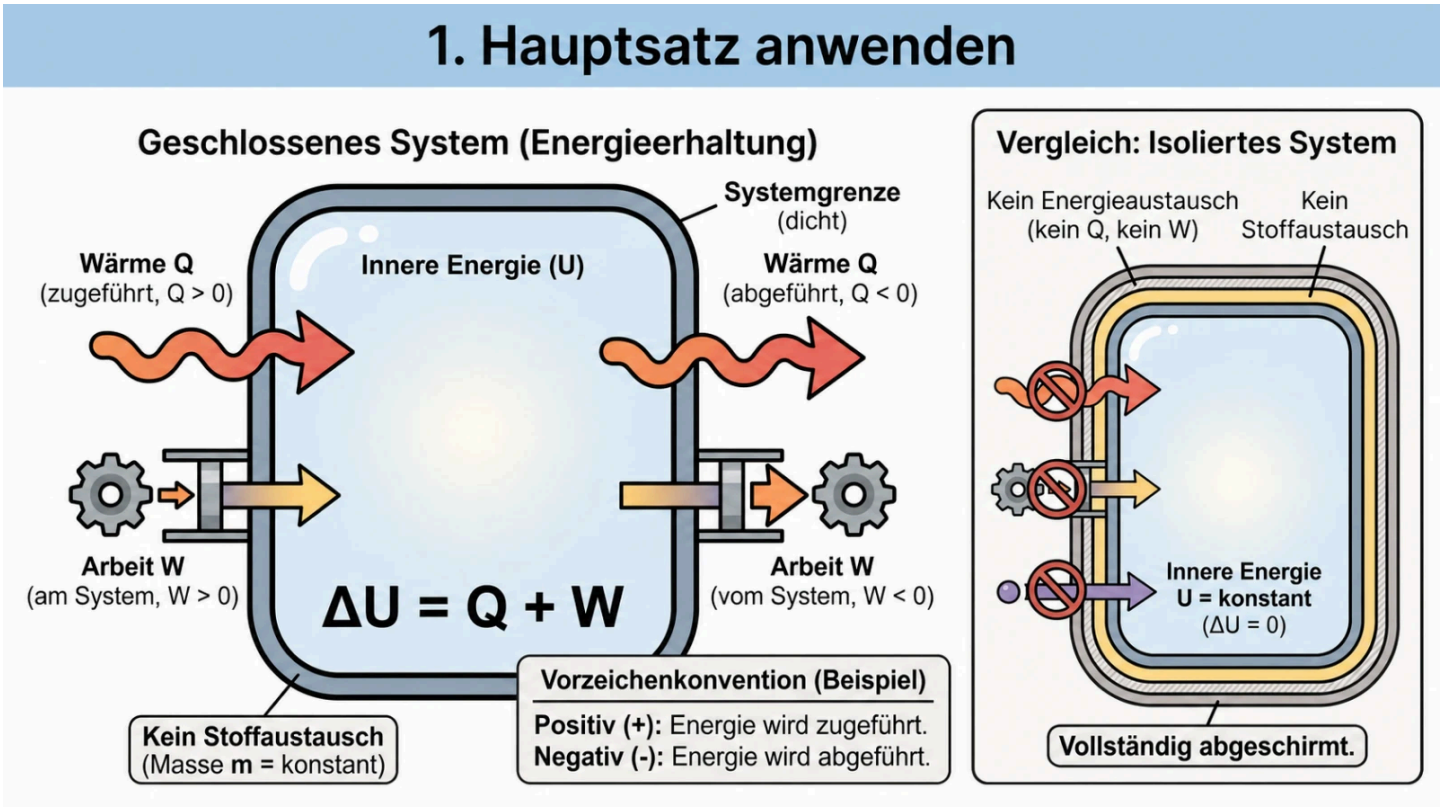
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Energie und Nachhaltigkeit	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

1. Hauptsatz anwenden

Lernziel-ID `801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann offene, geschlossene und isolierte Systeme unterscheiden und Energieerhaltung qualitativ erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Brennstoffe vergleichen `8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit `6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae`

Buch-Digest
`sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`

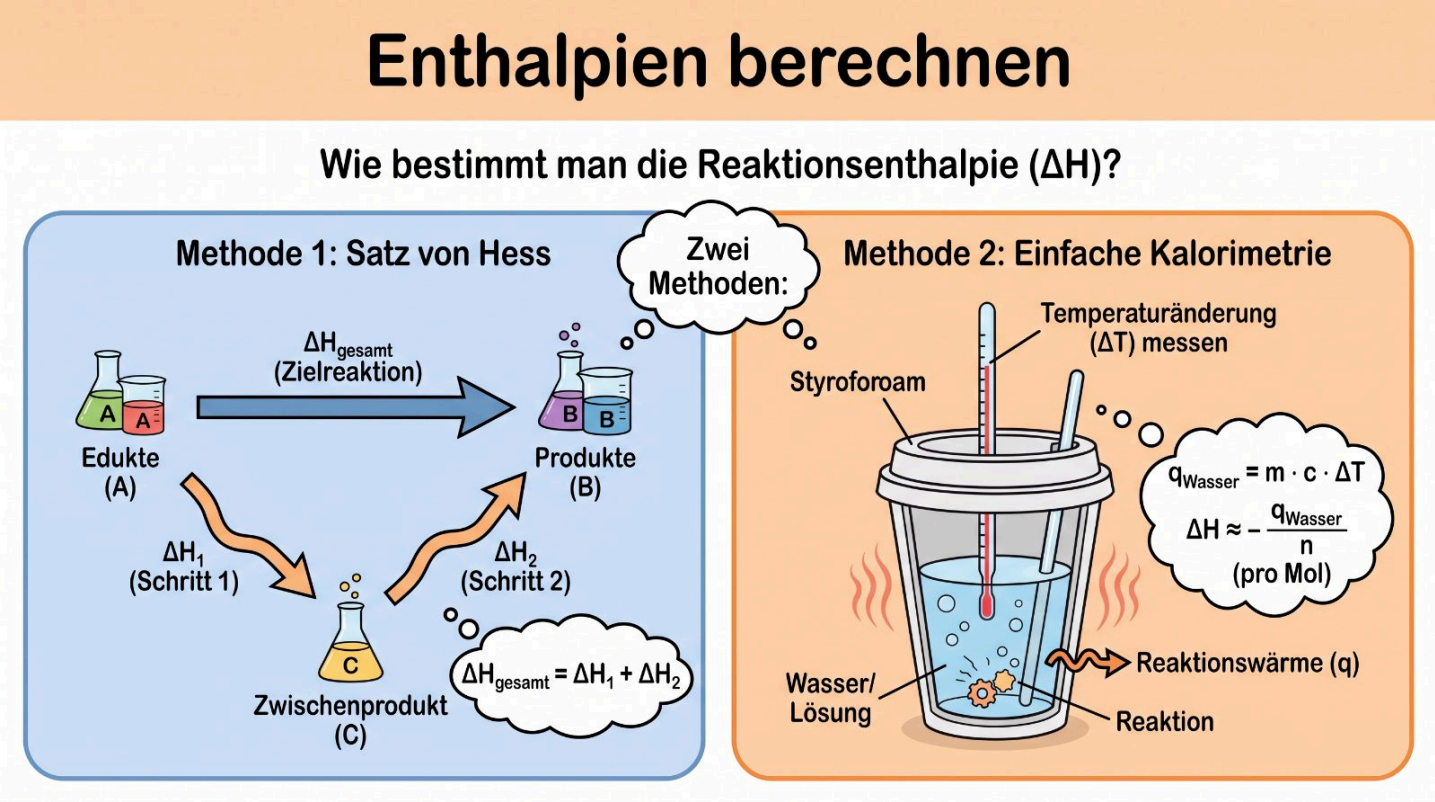
Ziel-Fingerprint
`sha256:36442159d56fb7f6e5c9a2173ed418f06450c9d0a6d9f976294e561aa615edbb`

Feedback zu diesem Lernziel

Enthalpien berechnen

Lernziel-ID `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsenthalpien mit dem Satz von Hess und einfachen Kalorimetrieansätzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

1. Hauptsatz anwenden S. 1
`801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887`

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie und freie Enthalpie (LK) S. 4
`5169bb6b-f065-5798-8164-9b4521e44ae8`

Gibbs-Helmholtz-Gleichung quantitativ anwenden (LK) S. 5
`dcbad4e4-e954-51d7-97ca-3bacb6f0d8d5`

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden S. 9
`f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`

Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit `6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae`

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen `4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc`

Buch-Digest
`sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`

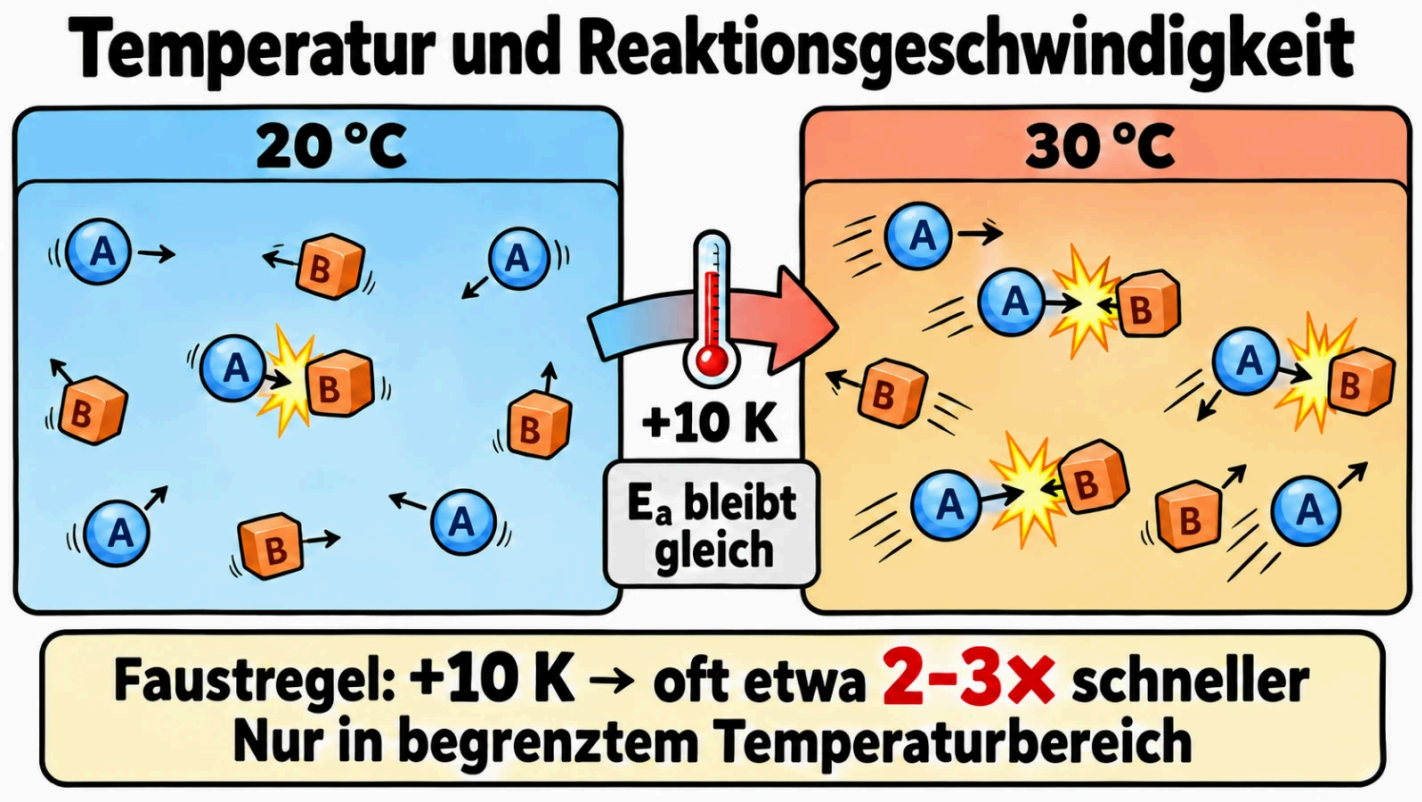
Ziel-Fingerprint
`sha256:41f00f0e50b3b55633025395d778c9b437d30da35fe6f65a7959f9aa47aa7cc5`

Feedback zu diesem Lernziel

RGT-Regel anwenden

Lernziel-ID `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss der Temperatur auf Reaktionsgeschwindigkeiten mithilfe der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Boltzmann/Statistik `d4720a9a-65e2-5661-aaaa-c393d144419a` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

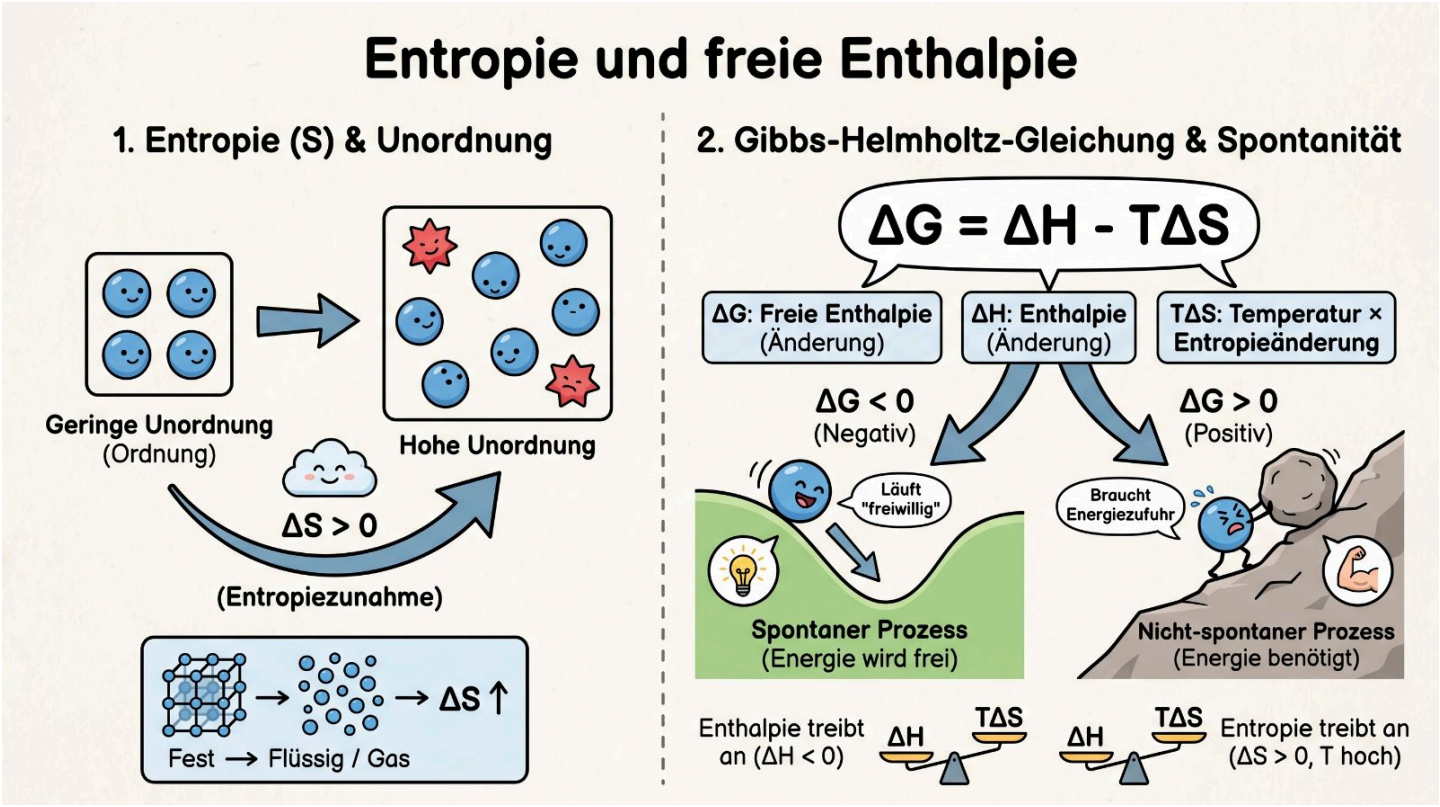
Buch-Digest
sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6

Ziel-Fingerprint
sha256:1e381ef9e3923bac0040ea191eacd8239bfb9cdc52e250e4c3a52f55bfe377b0

Entropie und freie Enthalpie (LK)

Lernziel-ID `5169bb6b-f065-5798-8164-9b4521e44ae8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entropiebeiträge diskutieren und mithilfe der Gibbs-Helmholtz-Gleichung Aussagen zur Spontanität treffen.

Direkte Vorbedingungen

Enthalpien berechnen S. 2
`4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

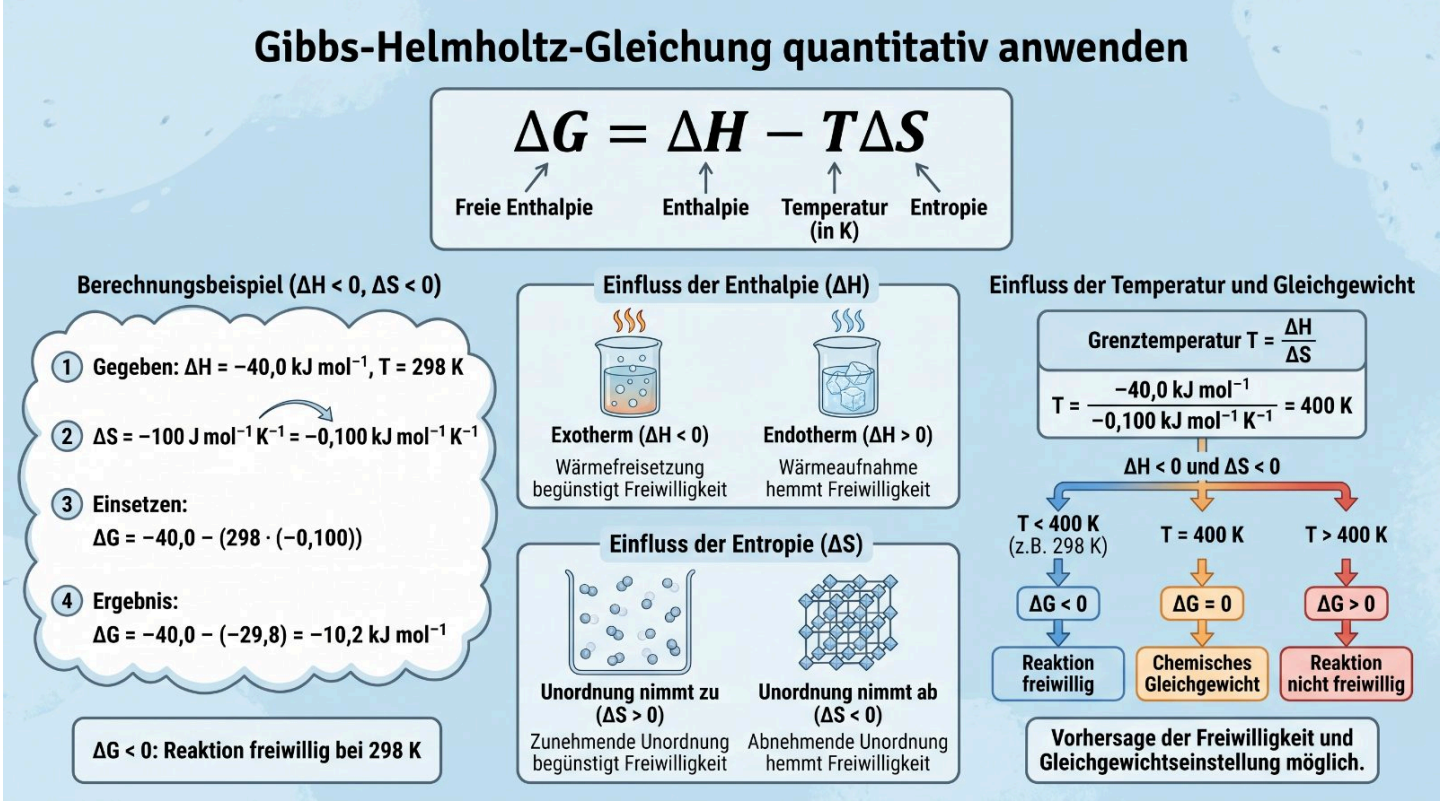
Buch-Digest `sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`
Ziel-Fingerprint `sha256:23c7f956b3efa787d3f561ae31eca086f4ec3501c578508fad3913f71ff77bf3`

Feedback zu diesem Lernziel

Gibbs-Helmholtz-Gleichung quantitativ anwenden (LK)

Lernziel-ID `dcbad4e4-e954-51d7-97ca-3bacb6f0d8d5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Gibbs-Helmholtz-Gleichung die freie Reaktionsenthalpie berechnen, den Einfluss von Enthalpie- und Entropieänderungen auf die Richtung chemischer Reaktionen bestimmen und Vorhersagen zur Freiwilligkeit sowie zur Möglichkeit einer Gleichgewichtseinstellung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

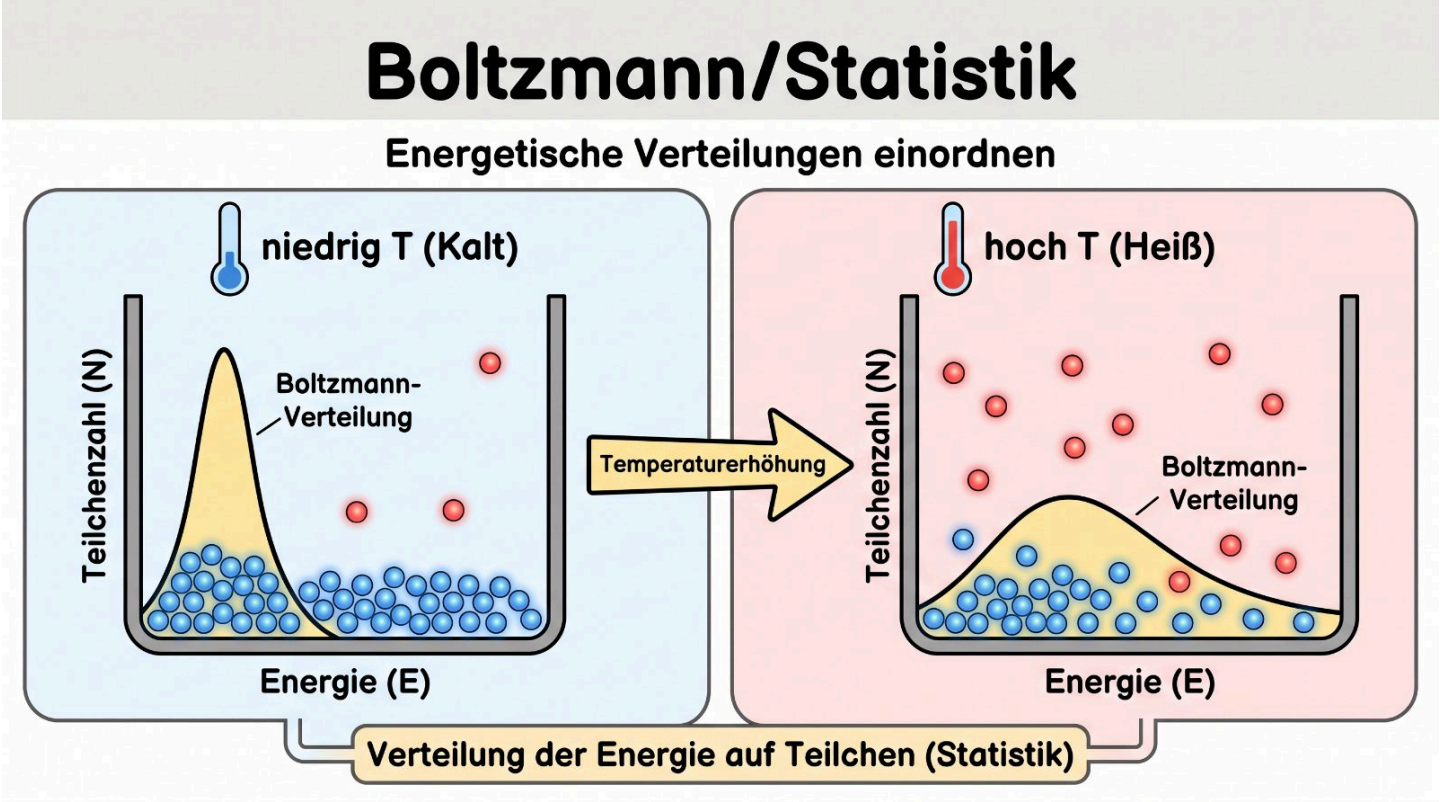
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit `6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae`

Buch-Digest sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6
Ziel-Fingerprint sha256:92bf183ac9b36b9cb19917fe363837c06bd45b517ae34566c7296f79204c0b99

Boltzmann/Statistik

Lernziel-ID d4720a9a-65e2-5661-aaaa-c393d144419a



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache statistische Verteilungen zur Energetik einordnen.

Direkte Vorbedingungen

RGT-Regel anwenden S. 3
56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

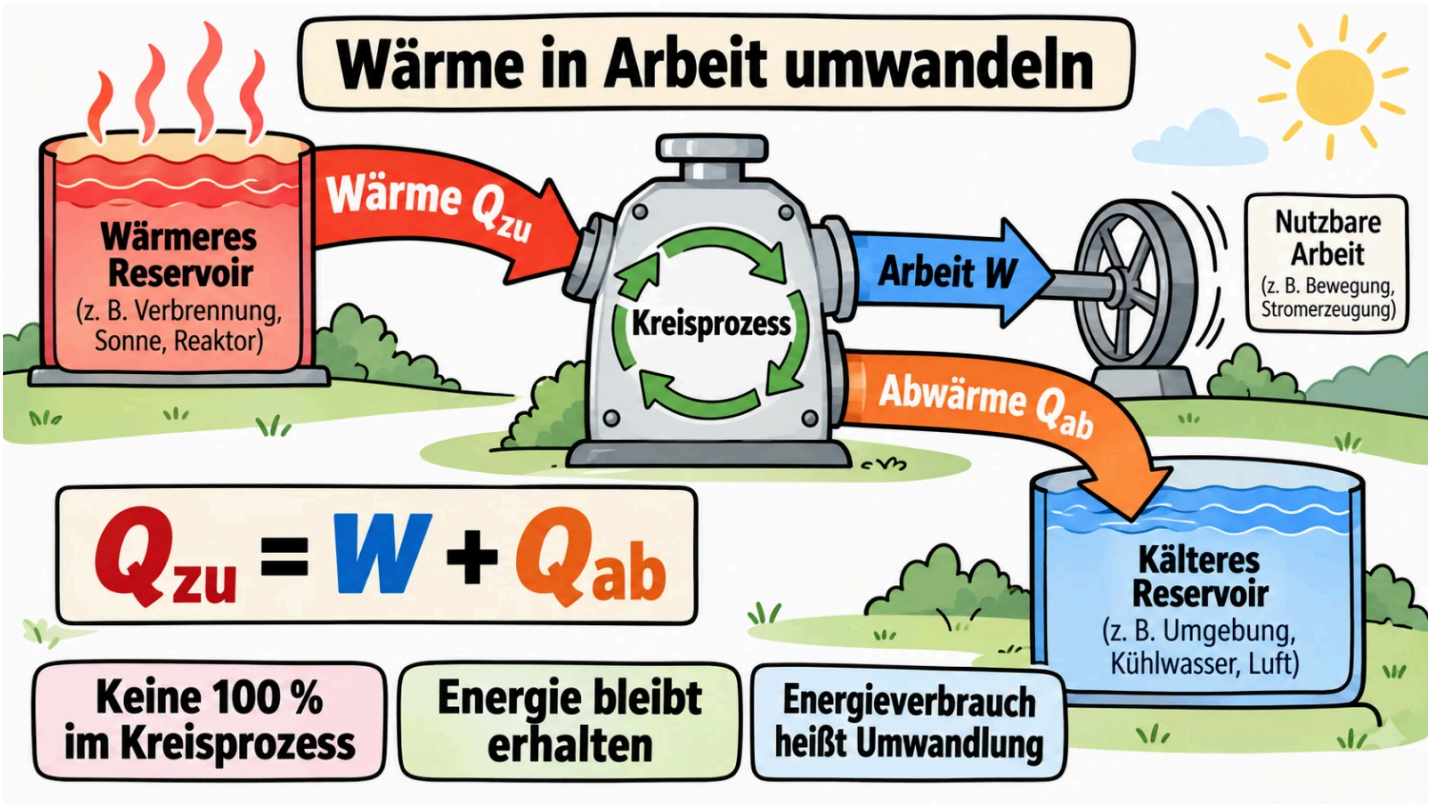
Buch-Digest
sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6

Ziel-Fingerprint
sha256:0b5f166cd8e4c79d750f8633656d4dbdf5687f92d2a16af8a009236971fe6a21

Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären

Lernziel-ID dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit bei zyklisch arbeitenden Wärmekraftmaschinen erklären und Alltagsbegriffe wie Energieverbrauch und Energieverlust fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropieänderungen aus Energie- und Teilchenverteilung abschätzen 0a5a49f2-8e8a-5edb-b6ca-3f8636957a17 S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen 4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

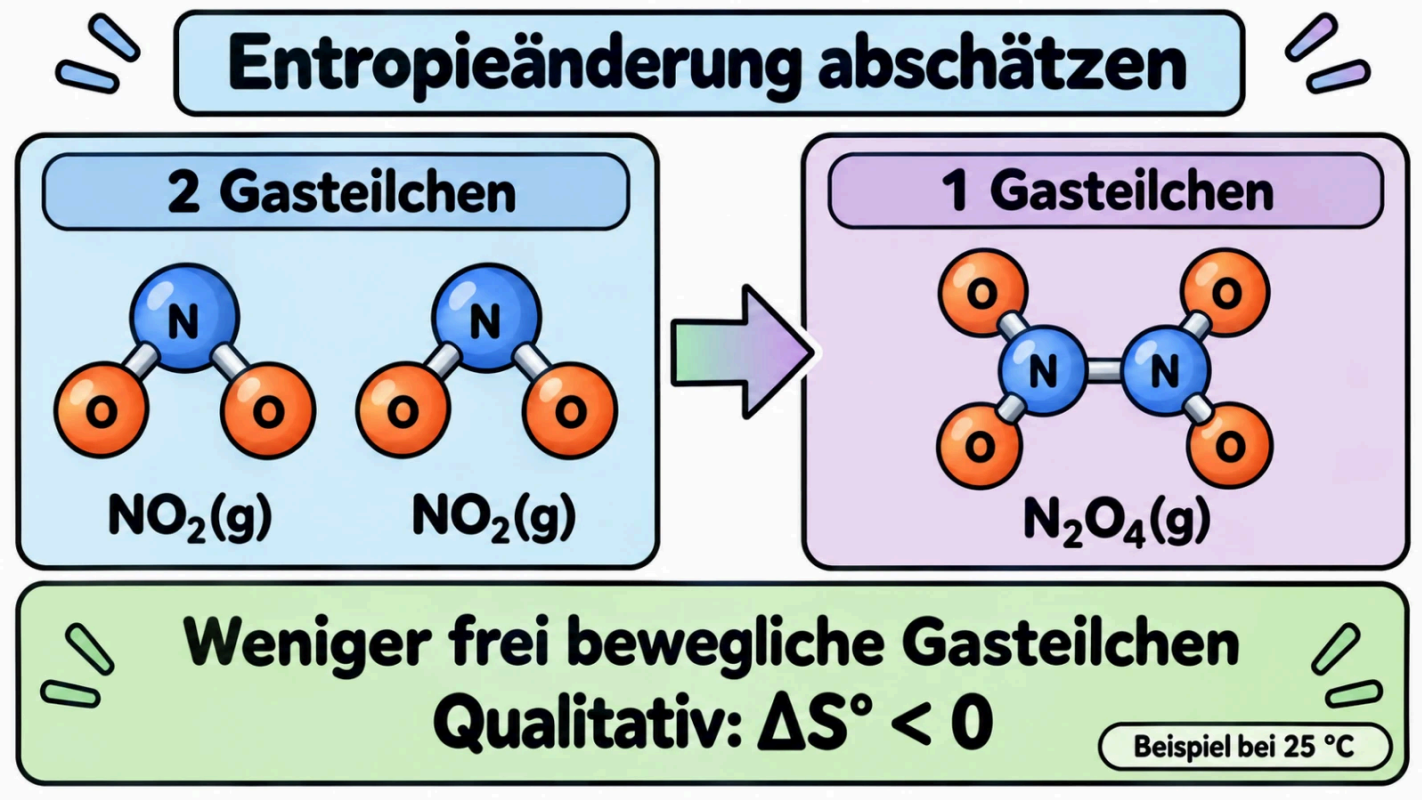
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten 0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd

Buch-Digest sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6
Ziel-Fingerprint sha256:59faaef06c5474fde92ecfe28351d2d0b9c61c28d197c765c55a18bd4fdf7120

Entropieänderungen aus Energie- und Teilchenverteilung abschätzen

Lernziel-ID `0a5a49f2-8e8a-5edb-b6ca-3f8636957a17`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entropie als Maß für die Verteilung von Energie und Teilchen nutzen und Entropieänderungen bei ausgewählten chemischen Reaktionen qualitativ abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären `dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden `f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6` S. 9

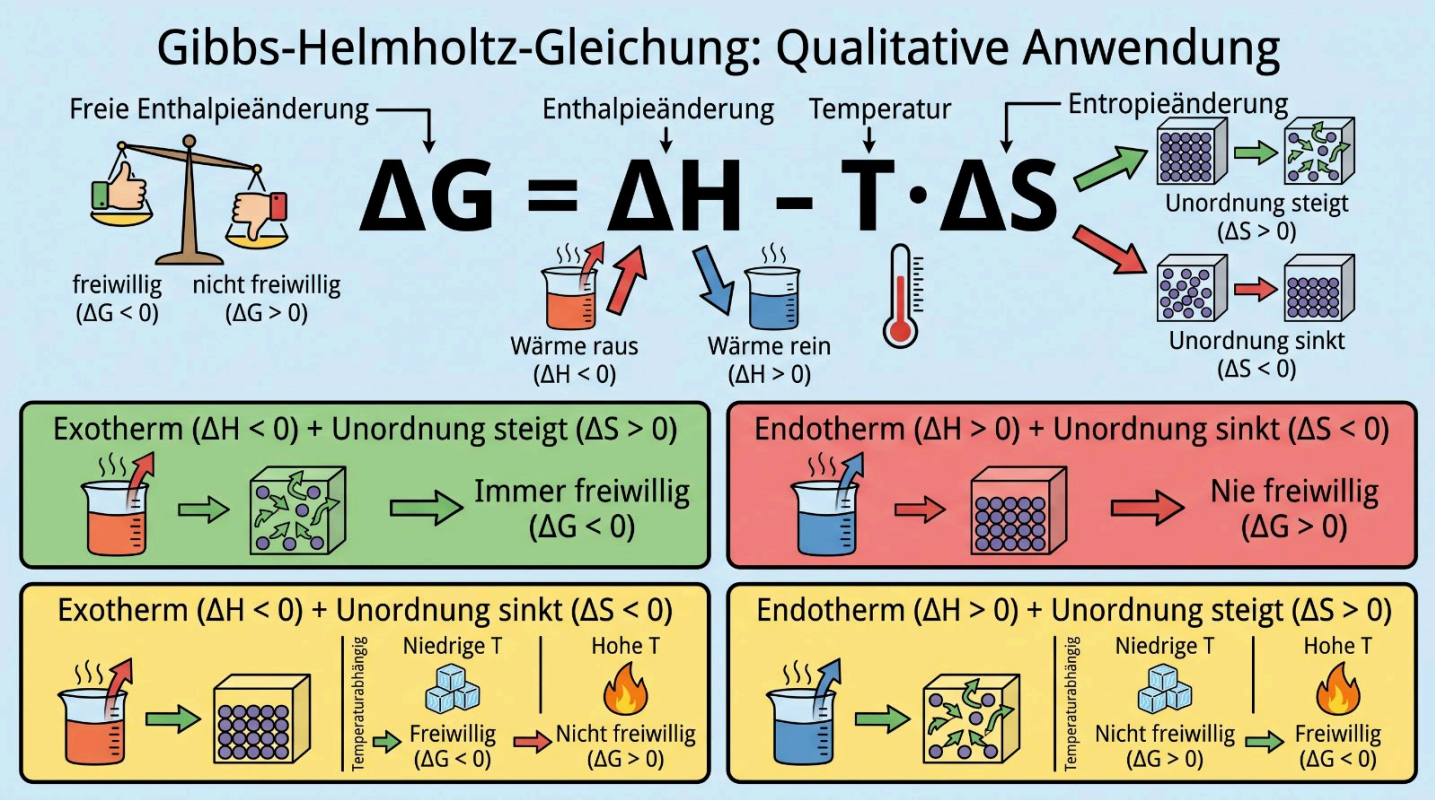
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`
Ziel-Fingerprint `sha256:408da7628185a050f67d35e15b3eb4b19fe97f939c8210e89bdd7f066be52b7c`
Feedback zu diesem Lernziel

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden

Lernziel-ID `f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ abschätzen, wie Enthalpie- und Entropieänderungen den freiwilligen Ablauf chemischer Reaktionen beeinflussen.

Direkte Vorbedingungen

- **Enthalpien berechnen** `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c` — S. 2
- **Entropieänderungen aus Energie- und Teilchenverteilung abschätzen** `0a5a49f2-8e8a-5edb-b6ca-3f8636957a17` — S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Energetische Kopplung endergoner und exergoner Reaktionen erklären** `bef4c8eb-1d80-50fb-88cd-3a9904e38b4e` — S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

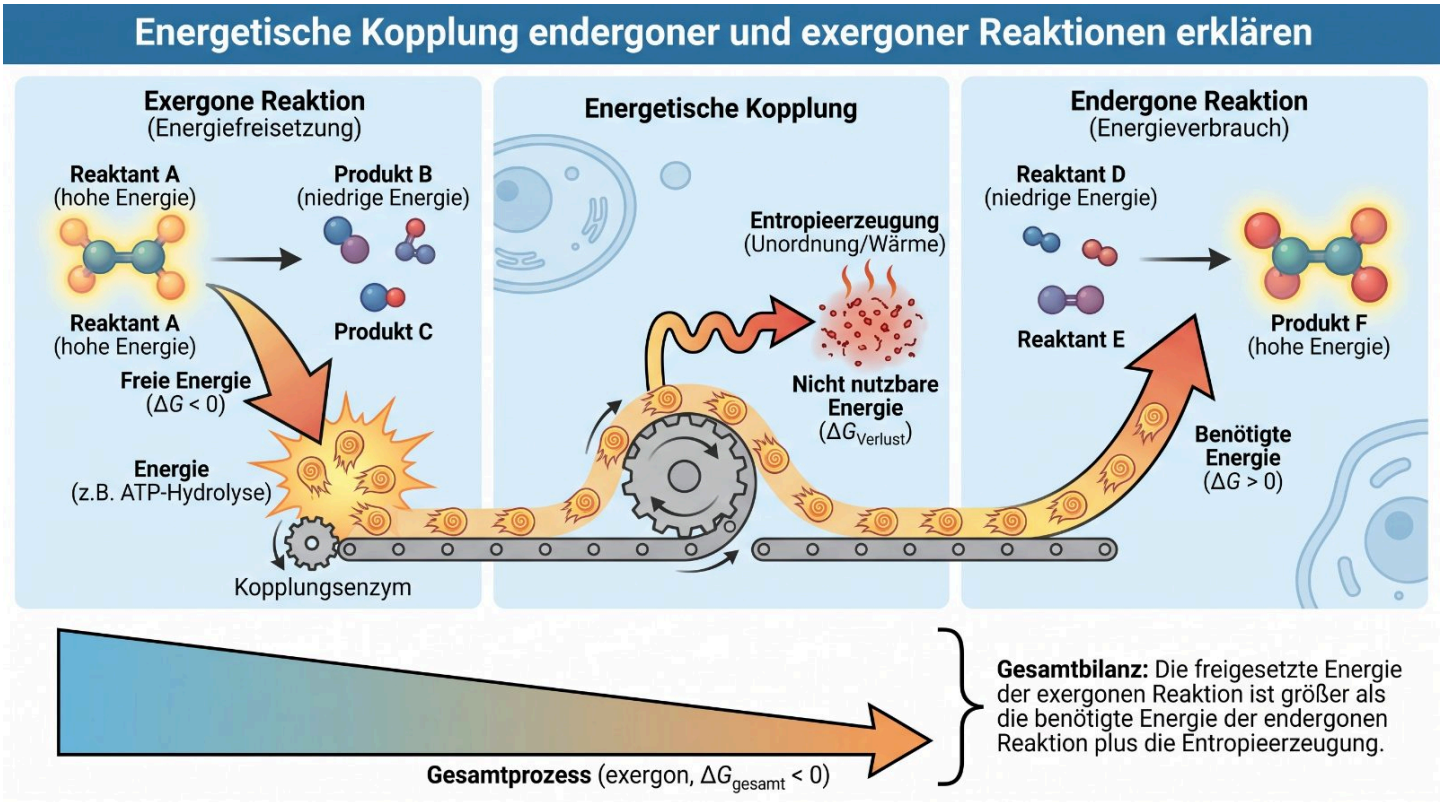
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`

Ziel-Fingerprint `sha256:736bf2b80389b4c9a085b2a89858ded21472cea4964a8f1d60734e0c34af4a64`

Energetische Kopplung endergoner und exergoner Reaktionen erklären

Lernziel-ID `bef4c8eb-1d80-50fb-88cd-3a9904e38b4e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die energetische Kopplung einer endergonen mit einer exergonen Reaktion erklären und auftretende Energieunterschiede als Entropieerzeugung interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden S. 9
`f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

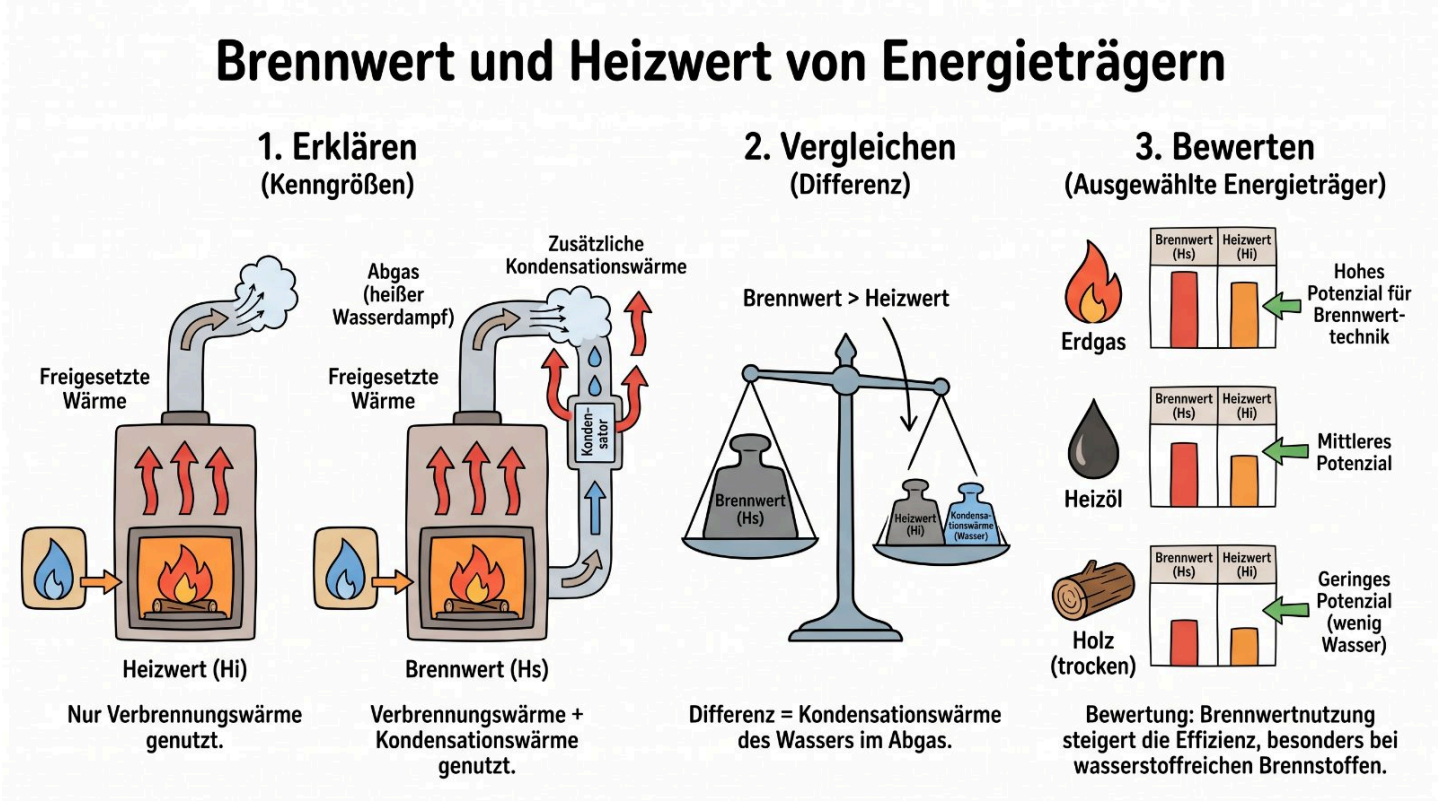
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d2194f105adf562fe585387a561ef9cf15469cfcff45a17c5fcd9d8719df28bd`

Brennwert und Heizwert von Energieträgern erläutern

Lernziel-ID `ecdc3c08-9ba3-56e5-ab00-4b02357867ac`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brennwert und Heizwert als energetische Kenngrößen von Brennstoffen erklären, vergleichen und für die Bewertung ausgewählter Energieträger nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:1e46960d91b627ae904b5570f62143cdcc8f3b38d32245b04b0d316ea26f09b6`

Ziel-Fingerprint `sha256:4b8dfde77b2841d158ba81165ecb81101fa51c46f70ea3b9de1e4e6e990c92ce`

Feedback zu diesem Lernziel